



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Engenharia de Software

Série: 2ª série

Carga Horária: 80 aulas anuais (66,67 horas) — 2 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Estudo dos fundamentos da Engenharia de Software, abordando processos de desenvolvimento, levantamento de requisitos, modelagem de sistemas, qualidade de software, versionamento e metodologias ágeis. Desenvolvimento de projetos de software com foco em organização, colaboração, documentação e boas práticas.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** Compreender processos e práticas de desenvolvimento de software.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** Planejar e estruturar soluções tecnológicas.
- **Comunicação:** Documentar sistemas e comunicar requisitos.
- **Cultura digital:** Utilizar ferramentas e metodologias modernas.
- **Trabalho e projeto de vida:** Atuar em equipe no desenvolvimento de projetos.
- **Argumentação:** Defender escolhas técnicas e metodológicas.

4. Habilidades da BNCC

- Levantar, analisar e documentar requisitos de software.
- Modelar sistemas utilizando diagramas e técnicas apropriadas.
- Aplicar metodologias de desenvolvimento (tradicionais e ágeis).

- Utilizar ferramentas de versionamento de código.
- Planejar, desenvolver e validar projetos de software.
- Trabalhar de forma colaborativa em equipe.
- Aplicar práticas de qualidade e testes de software.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1: Introdução à Engenharia de Software
- Conceitos fundamentais
- Crise do software
- Ciclo de vida do software
- Unidade 2: Processos de Desenvolvimento
- Modelos tradicionais (cascata, incremental)
- Modelos ágeis
- Comparação entre abordagens
- Unidade 3: Levantamento e Análise de Requisitos
- Tipos de requisitos (funcionais e não funcionais)
- Técnicas de elicitação
- Documentação de requisitos
- Unidade 4: Modelagem de Sistemas
- Diagramas UML (casos de uso, classes, sequência)
- Modelagem de dados
- Prototipação
- Unidade 5: Metodologias Ágeis
- Scrum (papéis, eventos, artefatos)
- Kanban
- Práticas ágeis no desenvolvimento
- Unidade 6: Versionamento e Controle de Código
- Conceito de controle de versão
- Uso de Git (commits, branches, merge)
- Colaboração em equipe
- Unidade 7: Qualidade e Testes de Software
- Conceitos de qualidade
- Tipos de testes (unitário, integração, sistema)
- Validação e verificação
- Unidade 8: Gerenciamento de Projetos de Software
- Planejamento e cronograma
- Estimativas
- Gestão de riscos
- Unidade 9: Projeto Prático Integrador

- Desenvolvimento de projeto em equipe
- Aplicação de metodologias ágeis
- Documentação completa
- Apresentação final

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aprendizagem baseada em projetos (PBL)
- Estudos de caso reais
- Simulação de ambiente de desenvolvimento (times ágeis)
- Uso de ferramentas (Git, boards ágeis, prototipação)
- Trabalho em grupo

7. Avaliação

Avaliação contínua e diversificada:

- Atividades práticas: 25%
- Projeto em equipe: 35%
- Provas teóricas/práticas: 25%
- Participação e colaboração: 15%
- Critérios:
 - Compreensão dos conceitos
 - Qualidade da documentação
 - Organização do projeto
 - Trabalho em equipe
 - Aplicação de metodologias

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Programação (POO): implementação dos sistemas
- Banco de Dados: modelagem e persistência
- Língua Portuguesa: documentação e comunicação
- Matemática: lógica e planejamento
- Projeto de Vida: desenvolvimento de soluções reais

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software
- PRESSMAN, Roger; MAXIM, Bruce. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional
- BECK, Kent. Extreme Programming Explained

Bibliografia Complementar

- SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum
- FOWLER, Martin. Refactoring
- MARTIN, Robert C. Código Limpo (Clean Code)